Figuras del manuscrito

Resumen en limpio, figura por figura

I. Hernando

Borrador, 23 de octubre de 2026

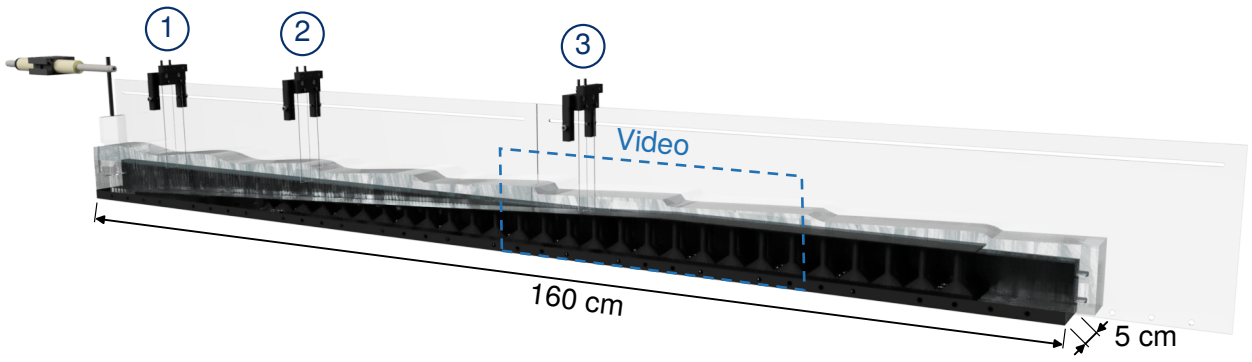
Medición principal: JONSWAP_BONNETON_395 (Día 1, 13/10/2026). Cada figura tiene su script en Manuscrito/Códigos/ y un recuadro con los resultados que acompañan el texto.

Índice

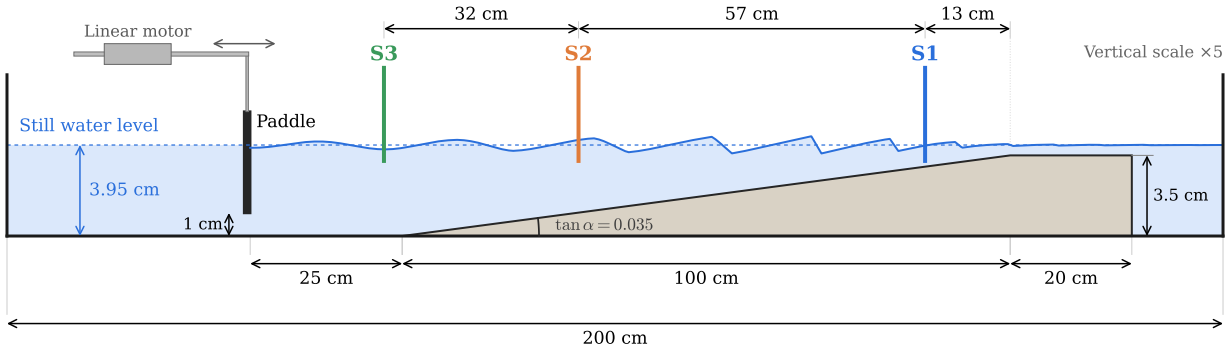
1. Figura 1: el montaje **2**

2. Figura 2: la ola al romper **5**

1. Figura 1: el montaje



(a)



(b)

Figura 1: (a) Render del canal (provisorio: es el del póster). (b) Esquema lateral del Día 1: motor lineal, paleta (a 1 cm del fondo), rampa de pendiente $\tan\alpha = 0{,}035$ y 3,5 cm de alto, playa de 20 cm, y los tres sensores, sumergidos lo mismo. Profundidad de agua sobre el fondo plano: 3,95 cm (el nivel de la regla para JONSWAP_BONNETON_395, sin la corrección por la inclinación de la cuba). La superficie libre es un dibujo cualitativo: las olas crecen hasta la rotura (entre S2 y S1), se vuelven triangulares y decaen sobre la playa. Escala vertical exagerada ×5. La rampa se rotula con 1 m (la impresa mide 99 cm). Versión alternativa con las profundidades locales de cada sensor: Figuras/F1b_esquema_alt_h.pdf; con el nivel corregido bajo S3 (4,35 cm): Figuras/F1b_esquema.pdf.

Resultados / datos que acompañan la figura

- Cuba de 198 cm de largo interior. Paleta (acrílico de 1 cm, actuador lineal LinMot) a 41 cm de la pared y a 25 cm del inicio de la rampa.
- Rampa impresa de 99 cm, $\tan\beta = 0{,}035$, que sube hasta 3,5 cm (escalón inicial de 0,35 mm). Después, una playa plana de 20 cm y 15 cm sin fondo hasta la pared.
- Sensores, con x desde el inicio de la rampa: S3 en $x = -3$ cm (sobre el fondo plano), S2 en $x = 29$ cm y S1 en $x = 86$ cm (a 33 cm del final de la rampa).
- Profundidad local, con la inclinación de la cuba ($\approx 0{,}1°$, más profunda del lado de la paleta):

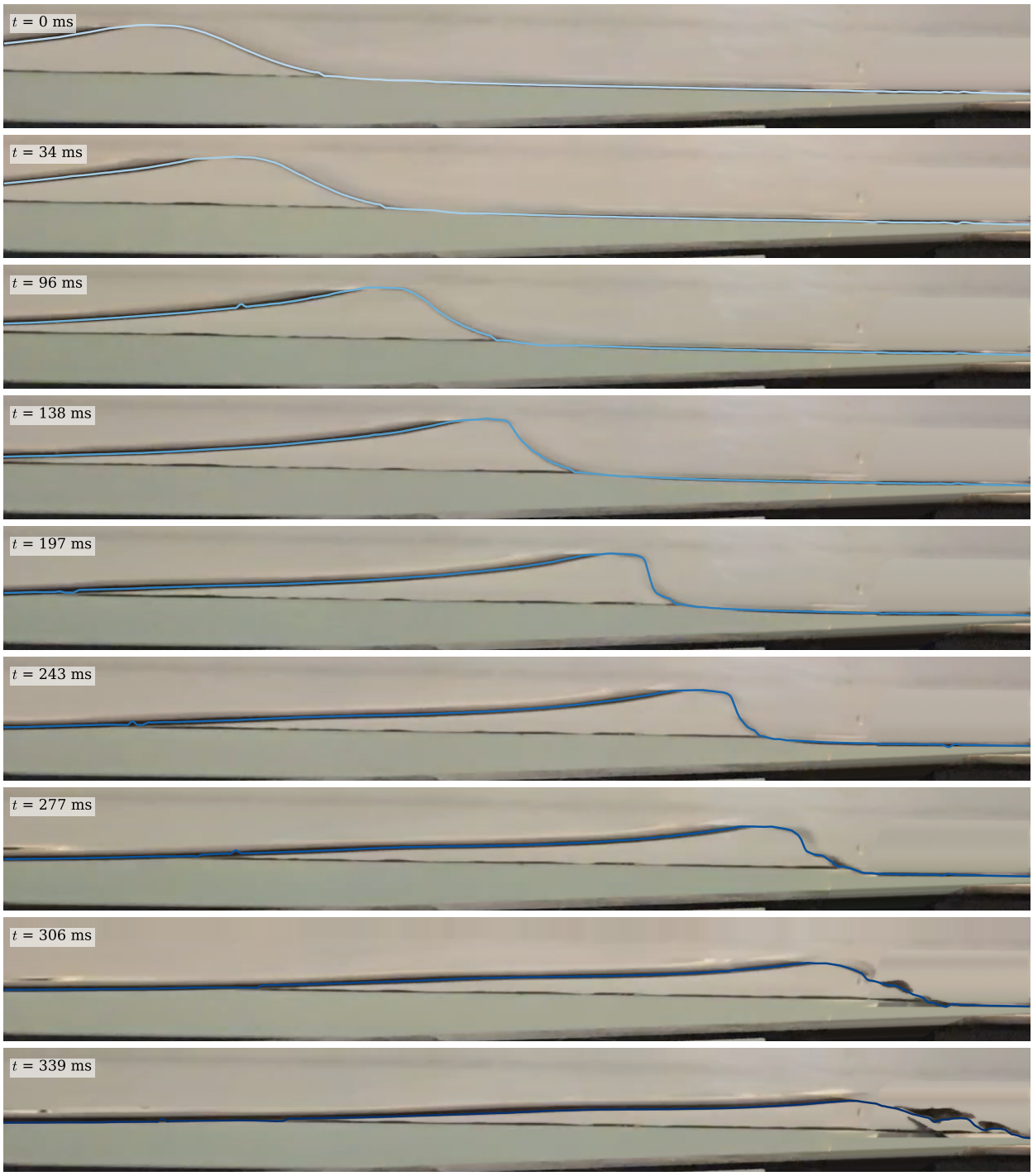
nivel de referencia
3,95 cm (JONSWAP_BONNETON_395, muchos_forzados_395, Bonneton_h3_5_395, Bonneton_custom_395)
3,60 cm (Bonneton_bien_profundidad_360, Bonneton_custom_360, muchos_forzados_360_soft)
3,65 cm, medido del lado de la paleta (Canal_365_muchos_forzados)

Script: Manuscrito/Códigos/fig1_esquema.py (geometría de Día 3/Códigos/esquema_dia1_corregido.py).

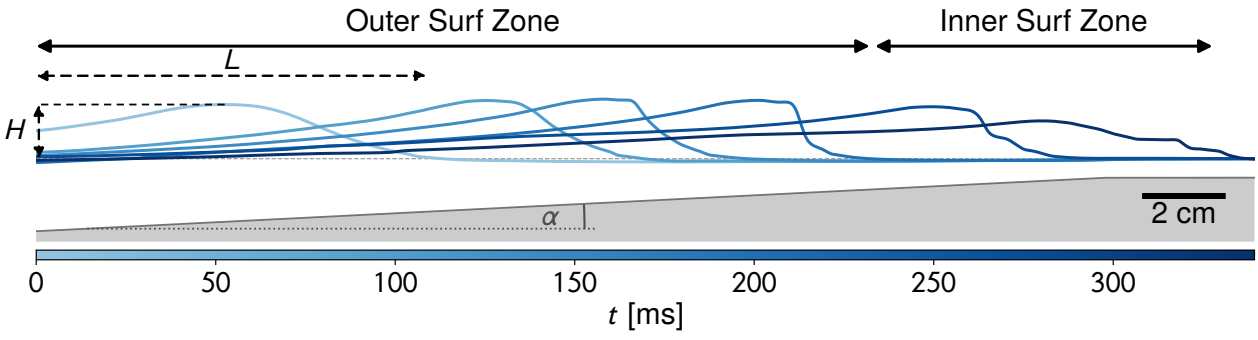
Pendientes / a actualizar

- **Render nuevo en Fusion** (el usuario). El del póster no coincide con el Día 1: muestra un canal de 160 cm y numera los sensores 1–2–3 desde la paleta, al revés de S3 → S1, y marca una zona filmada que en el Día 1 no hubo. Hay que actualizar el largo (198 cm), la rampa de 99 cm con la playa de 20 cm, las posiciones del Día 1 y la numeración.
- Las cotas medidas desde el costado suman 201 cm contra 198 cm de largo interior: precisar cuál cota está mal o dar la incerteza (±1–2 cm).
- La inclinación de la cuba ($\approx 0{,}1°$) es una estimación. Medir h directamente bajo cada sensor (pendiente desde el Día 4).
- El hueco paleta–fondo de 1 cm sale del README del Día 1 ("∼1 cm"): confirmarlo.
- La profundidad de 43,5 mm es la corregida bajo S3. La regla marcó 3,95 cm (39,5 mm) del lado de la playa, leída a ojo: no hay foto de ese momento (las fotos de la regla del Día 1 son de la calibración, 17:19–17:30). **Por ahora va 3,95 cm** (la regla, sin la inclinación); la versión con 4,35 cm queda como alternativa.
- En la figura la rampa mide 100 cm y la impresa 99 cm: las cotas de arriba (32, 57 y 13 cm, medidas) no suman exacto con las de abajo.
- Falta en la figura o en el texto: el ancho de la cuba, los sensores (capacitivos, alambre, portadora ~ 60 kHz, lock-in; f_s efectiva de 2 kHz) y la calibración (ODR del Día 1).

2. Figura 2: la ola al romper



(a)



(b)

Figura 2: (a) Nueve cuadros de una ola rompiendo sobre la rampa (video lateral a 238,7 fps; t desde el primero), con el fondo limpio (sin la bolsa de la izquierda) y espejados para que la ola vaya de izquierda a derecha. La línea es el perfil detectado del póster, con el color del tiempo. (b) Los mismos perfiles superpuestos,

Resultados / datos que acompañan la figura

- Video video1.mp4 (Setup Canal 1D, prueba preliminar del 24/08/2026), filmado de costado; 238,69 fps reales (del parpadeo de 100 Hz de la luz) y 0,0313 cm/px (con una referencia de 4 cm).
- Tiempos de los cuadros: 0, 34, 96, 138, 197, 243, 277, 306 y 339 ms. La ola se empina, su frente se vuelve casi vertical ($t \approx 200$–250 ms) y rompe en spilling ($t \gtrsim 280$ ms).

Scripts: Manuscrito/Códigos/limpiar_fotos.py (fondo), ubicar_perfiles.py (perfiles del póster sobre las fotos: escala común $s = 1{,}85$ y corrimientos por cuadro) y fig2_collage.py. Fotos originales sin tocar en Póster/Cödigos /01_introduccion/Wave Evolution video /frames/.

Pendientes / a actualizar

- El video es de una prueba preliminar (24/08), no del montaje del Día 1: aclararlo en el texto o filmar con el montaje final (cámara lateral, pendiente).
- Revisar el borde suave que dejó la limpieza en los últimos cuadros (la ola rota pasa por la zona retocada). La comparación original/limpia está en el Journal del 23/10.
- (b) es la figura del póster tal cual: unificar la paleta y las fuentes con el estilo del manuscrito, y decidir si van (a) y (b) o solo una.